

Estructuras (struct) en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Estructuras (struct) en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Comprender el concepto, la sintaxis y el uso de las estructuras (struct) en C++, aplicándolas para agrupar y organizar datos relacionados en programas simples.

Objetivos Específicos

- Declarar estructuras personalizadas en C++ y utilizarlas para representar conjuntos de datos relacionados.
- Aplicar estructuras dentro de funciones y arreglos para desarrollar programas que manejen múltiples registros de forma organizada.

¿Qué es una estructura (struct)?

Una estructura en C++ es una **forma de agrupar varios datos** de diferentes tipos bajo un mismo nombre.

Se usa para representar un objeto o entidad real (por ejemplo, una persona, un producto, un estudiante), que tiene varios atributos.

```
struct NombreEstructura {  
    tipo atributo1;  
    tipo atributo2;  
    // ...  
};
```

```
struct Persona {  
    string nombre;  
    int edad;  
    float altura;  
};
```

- struct → palabra clave que indica que se está creando una estructura.
- NombreEstructura → nombre que le damos al nuevo tipo.
- Dentro de las llaves {} se declaran los atributos.
- Termina con punto y coma ;.

¿Crear variables de una estructura?

Una vez declarada la estructura, puedes crear variables del tipo de la estructura:

Ejemplo:

```
Persona p1; // variable tipo Persona
```

Acceder a los miembros

```
p1.nombre = "Ana";  
p1.edad = 25;  
p1.altura = 1.65;  
  
cout << "Nombre: " << p1.nombre;
```

Leer datos desde el teclado

```
cout << "Ingrese el nombre: ";  
cin >> p1.nombre;
```

```
struct Persona {  
    string nombre;  
    int edad;  
    float altura;  
};
```

Esta estructura llamada Persona

agrupa tres datos

relacionados: un nombre (string), una edad (int) y una altura (float).

Permite representar una persona

como un solo objeto con múltiples atributos.

Es útil para organizar mejor la información y evitar declarar variables sueltas.

Se declara con la palabra clave struct y finaliza con punto y coma

Después de declararla, se pueden crear variables tipo Persona y usarlas en el programa.

Ejemplo básico de estructuras(struct)

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  struct Persona {
5      string nombre;
6      int edad;
7      float altura;
8  };
9
10 int main() {
11     Persona p;
12
13     cout << "Ingrese el nombre: ";
14     cin >> p.nombre;
15
16     cout << "Ingrese la edad: ";
17     cin >> p.edad;
18
19     cout << "Ingrese la altura: ";
20     cin >> p.altura;
21
22     cout << "\n--- DATOS ---\n";
23     cout << "Nombre: " << p.nombre << endl;
24     cout << "Edad: " << p.edad << endl;
25     cout << "Altura: " << p.altura << endl;
26
27     return 0;
28 }
```

Este programa:

- Declara una estructura para guardar datos de una persona.
- Pide al usuario esos datos.
- Luego los muestra organizadamente.

Output

```
Ingrese el nombre: F.Programacion
Ingrese la edad: 1
Ingrese la altura: 1.75

--- DATOS ---
Nombre: F.Programacion
Edad: 1
Altura: 1.75
```

Nota: Recuerda que puedes probar el código con un compilador en línea.
<https://www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler>

Estructuras (struct) en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Estructuras (struct) en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

